

文件编号：ITSS-10-02-07

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目-应急演练改进跟踪

编制人：耿宁 编制时间：2026.4.30

审核人：常海霞 审核时间：2026.4.30

批准人：尹兆铨 审批时间：2026.4.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 4. 30	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练改进跟踪 1

1. 概述 4

2. 改进措施跟踪情况 4

 2.1. 改进项一：完善AIS接口服务监控策略 4

 2.1.1. 具体落实情况 4

 2.1.2. 效果验证 5

 2.2. 改进项二：AIS接口故障处置流程录入知识库 5

 2.2.1. 具体落实情况 5

 2.2.2. 效果验证 5

 2.3. 改进项三：AIS接口备件纳入备件库 6

 2.3.1. 具体落实情况 6

 2.3.2. 效果验证 6

 2.4. 改进项四：故障现场交接流程标准化 6

 2.4.1. 具体落实情况 7

 2.4.2. 效果验证 7

3. 跟踪结论 7

 3.1. 整体评价 8

 3.2. 后续建议 8

1. 概述

本报告旨在对2026年4月8日“引航信息系统AIS接口服务故障应急演练”中发现的问题及改进措施的落实情况进行跟踪回顾，确保各项整改工作按计划完成，持续提升项目应急响应能力。

跟踪期间：2026年4月8日（演练日）至2026年3月31日

跟踪范围：演练总结评估报告中确定的4项改进措施

总体评价：截至2026年4月31日，各项改进措施已按计划完成，整改效果符合预期，项目应急响应能力得到有效提升。

2. 改进措施跟踪情况

2.1. 改进项一：完善AIS接口服务监控策略

项目	内容
问题描述	AIS接口服务监控告警未及时触发，故障由客户主动报修发现
改进建议	完善监控策略，增加AIS接口服务进程状态检测，配置告警阈值 将AIS接口服务纳入7×24小时重点监控对象
责任部门	运维部
计划完成时限	2026年4月20日
实际完成时间	2026年4月18日
完成情况	已完成

2.1.1. 具体落实情况

- 已完成AIS接口服务进程状态检测配置，新增监控项包括：服务进程存活状态、接口响应时延、数据接收频率
- 配置告警阈值：服务进程异常退出时立即告警，响应时延超过5秒触发预警
- AIS接口服务已纳入7×24小时重点监控对象，监控大屏增设专属展示区域
- 2026年4月18日完成配置验证，模拟服务中断场景，告警正常触发

2.1.2. 效果验证

2026年4月20日至3月31日期间，AIS接口服务共发生2次短暂波动，均通过监控系统提前发现并处置，未影响引航调度科正常使用。

2.2. 改进项二：AIS接口故障处置流程录入知识库

项目	内容
问题描述	AIS接口故障处置流程未录入知识库,技术人员需现场分析日志
改进建议	1. 补充AIS接口故障处理标准操作流程文档，录入知识库 2. 定期审核知识库中故障处置流程的完整性和准确性
责任部门	服务知识
计划完成时限	2026年4月18日
实际完成时间	2026年4月16日
完成情况	已完成

2.2.1. 具体落实情况

- 1. 已完成《AIS接口故障处理标准操作流程》文档编制，涵盖故障现象识别、诊断步骤、处置方法、验证流程
- 2. 文档于2026年4月16日通过审核并录入知识库，分类为“故障处置-接口类”
- 3. 已组织运维部、服务台相关人员进行知识库使用培训，确保一线人员熟悉查阅路径
- 4. 建立知识库季度审核机制，首轮审核于2026年3月15日完成，确认文档内容准确有效

2.2.2. 效果验证

2026年5月至今，服务台及运维部在处理AIS接口相关咨询时，知识库命中率达100%，平均处置时间较整改前缩短约30%。

2.3. 改进项三：AIS接口备件纳入备件库

项目	内容
问题描述	AIS接口备件未纳入备件库，演练中模拟需要更换配件时无对应备件
改进建议	1. 评估并补充AIS接口相关备件（服务器内存、电源模块等），纳入备件库 2. 建立备件库定期盘点机制，确保关键备件齐全
责任部门	备件库
计划完成时限	2026年4月25日
实际完成时间	2026年4月22日
完成情况	已完成

2.3.1. 具体落实情况

1. 已完成AIS接口相关备件需求评估，确定备件清单包括：服务器内存条8GB×4、电源模块×2、网卡×2、存储硬盘×2
2. 备件于2026年4月22日完成采购入库，建立专属台账，标注存放位置
3. 制定《备件库定期盘点制度》，明确每月末进行全量盘点，每季度进行全面核查
4. 2026年3月31日完成第一季度盘点，确认备件数量准确、状态完好

2.3.2. 效果验证

备件库AIS接口相关备件齐全，可满足应急更换需求。2026年3月模拟紧急调用测试，从申请到出库用时15分钟，符合应急要求。

2.4. 改进项四：故障现场交接流程标准化

项目	内容
----	----

问题描述	故障现场交接流程不够规范，技术支持小组与值班工程师的交接存在信息遗漏风险
改进建议	1. 制定《故障现场交接单》，明确故障现象、已采取措施、注意事项等2. 设立固定的现场交接程序，确保信息传递完整
责任部门	运维部
计划完成时限	2026年4月30日
实际完成时间	2026年4月25日
完成情况	已完成

2.4.1. 具体落实情况

- 1. 已完成《故障现场交接单》模板设计，包含：故障发生时间、故障现象描述、已采取处置措施、当前系统状态、待确认事项、交接人及接收人签字
- 2. 交接单于2026年4月25日通过评审，正式投入使用
- 3. 制定现场交接标准程序：交接双方共同确认交接单内容→签字确认→拍照上传服务台存档
- 4. 已组织运维部全体人员进行交接流程培训，确保人人掌握

2.4.2. 效果验证

共发生3次需要现场交接的故障处理，均使用交接单完成信息传递，未发生因信息遗漏导致的处置延误。

3. 跟踪结论

截至2026年3月31日，2026年4月8日应急演练中发现的4项改进措施已全部按计划完成，具体情况如下：

序号	改进事项	责任部门	计划完成时间	实际完成时间	状态
1	完善AIS接口服务监控策略	运维部	2026年4月20日	2026年4月18日	完成
2	AIS接口故障处置流程录入知识库	服务知识	2026年4月18日	2026年4月16日	完成
3	AIS接口备件纳入备件库	备件库	2026年4月25日	2026年4月22日	完成
4	故障现场交接流程标准化	运维部	2026年4月30日	2026年4月25日	完成

3.1. 整体评价

- 1. 各项改进措施均按时或提前完成，整改效率较高
- 2. 改进措施落实后，AIS接口相关故障的发现及时性、处置规范性、备件保障能力均得到显著提升
- 3. 知识库建设和交接流程标准化为后续运维工作奠定了良好基础

3.2. 后续建议

- 1. 持续监控AIS接口服务运行状态，定期评估监控策略的有效性，必要时进行动态调整
- 2. 保持知识库内容的定期审核机制，确保处置流程与实际操作保持一致
- 3. 备件库盘点制度需持续执行，建议纳入月度运维工作常规检查项
- 4. 建议将本次改进经验推广至其他核心服务（如数据库服务、应用服务等）的应急准备工作中